

Licenciatura em Tecnologias da Informação
Tecnologias de Integração
Folha de trabalho XML, XML Schema e XSLT

1. Tenha em consideração a estrutura XML que se segue e que representa um recibo de uma compra efetuada por um cliente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<receipt>
  <store>
    <name>Super Mercado</name>
    <location>
      <city>Lisbon</city>
      <country>Portugal</country>
    </location>
    <contact>
      <phone>(+351) 1234567890</phone>
      <email>info@supermercado.pt</email>
    </contact>
    <vat_number>PT123456789</vat_number>
  </store>
  <transaction>
    <date>2024-05-11</date>
    <time>15:30:00</time>
    <cashier>Maria Silva</cashier>
    <items>
      <item>
        <name>Macas</name>
        <quantity>3</quantity>
        <price>1.99</price>
        <vat_rate>0.06</vat_rate>
      </item>
      <item>
        <name>Pao</name>
        <quantity>1</quantity>
        <price>2.49</price>
        <vat_rate>0.06</vat_rate>
      </item>
      <item>
        <name>Leite</name>
        <quantity>2</quantity>
        <price>3.29</price>
        <vat_rate>0.06</vat_rate>
      </item>
    </items>
    <total_before_vat>11.26</total_before_vat>
```

```

    <vat_amount>0.68</vat_amount>
    <total_after_vat>11.94</total_after_vat>
  </transaction>
  <buyer>
    <name>Maria Sousa</name>
    <address>
      <street>Rua Principal , 123</street>
      <city>Lisbon</city>
      <postal_code>1000-200</postal_code>
      <country>Portugal</country>
    </address>
    <vat_number>PT987654321</vat_number>
  </buyer>
</receipt>

```

- (a) Construa um XML Schema que o valide. Não se esqueça que a validação deverá obrigar que os dados sejam coerentes.
- (b) Construa um ficheiro `xsl` que aplicado à estrutura XML apresentada a transforme em json. O resultado deverá seguir a estrutura que se segue.

```

{
  "receipt": {
    "store": {
      "name": "Super Mercado",
      "location": {
        "city": "Lisbon",
        "country": "Portugal"
      },
      "contact": {
        "phone": "(+351) 123456789",
        "email": "info@supermercado.pt"
      },
      "vat_number": "PT123456789"
    },
    "transaction": {
      "date": "2024-05-11",
      "time": "15:30:00",
      "cashier": "Maria Silva",
      "items": [
        {
          "name": "Macas",
          "quantity": 3,
          "price": 1.99,
          "vat_rate": 0.06
        },
        ...
      ],
      "total_before_vat": 11.26,
      "vat_amount": 0.68,
      "total_after_vat": 11.94
    }
  }
}

```

```

    },
    "buyer": {
      "name": "Maria Sousa",
      "address": {
        "street": "Rua Principal, 123",
        "city": "Lisbon",
        "postal_code": "1000-200",
        "country": "Portugal"
      },
      "vat_number": "PT987654321"
    }
  }
}

```

(c) Construa um ficheiro `xsl` que aplicado à mesma estrutura XML a transforme num `html` com o formato de um talão de compra.

2. Tenha em consideração a estrutura XML que se segue. Esta estrutura representa uma cápsula do tempo.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<timeCapsule year="2025">
  <creator>Manuel</creator>
  <purpose>Preserve cultural elements for the future</purpose>
  <artifacts>
    <artifact type="book">
      <title>The Pragmatic Programmer</title>
      <author>Andrew Hunt, David Thomas</author>
      <year>1999</year>
      <description>A guide to software craftsmanship.</description>
    </artifact>
    <artifact type="movie">
      <title>Inception</title>
      <director>Christopher Nolan</director>
      <year>2010</year>
      <description>
        A mind-bending thriller about dreams and reality.
      </description>
    </artifact>
  </artifacts>
</timeCapsule>

```

(a) Crie um XML Schema que o valide.

(b) Crie um ficheiro `xsl` que transforme o XML original, num com a estrutura que se segue.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<futureTimeCapsule year="2125">
  <item category="book" year="1999">
    <title>The Pragmatic Programmer</title>
    <creator>Andrew Hunt, David Thomas</creator>
    <description>A guide to software craftsmanship.</description>
  </item>

```

```

<item category="movie" year="2010">
  <title>Inception</title>
  <creator>Christopher Nolan</creator>
  <description>
    A mind-bending thriller about dreams and reality.
  </description>
</item>
</futureTimeCapsule>

```

3. Tenha em consideração a estrutura XML que se segue. Esta representa os registos diários dos astronautas a bordo da estação espacial.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<missionLog mission="Orion-12">
  <date>2025-03-02</date>
  <astronaut>Dr. Alex Carter</astronaut>
  <tasks>
    <task status="completed">
      <title>Oxygen Level Check</title>
      <description>Checked oxygen levels in module B.</description>
      <timeSpent>30</timeSpent>
    </task>
    <task status="pending">
      <title>Satellite Calibration</title>
      <description>Adjust signal for Earth communication.</description>
      <timeSpent>60</timeSpent>
    </task>
    <task status="completed">
      <title>Microgravity Experiment</title>
      <description>Observed plant growth under zero gravity.</description>
      <timeSpent>90</timeSpent>
    </task>
  </tasks>
</missionLog>

```

- (a) Crie um XML Schema que o valide.
- (b) O Controlo da Missão precisa de um resumo que categorize as tarefas em terminadas e por terminar. Crie um ficheiro `xsl` que transforme o XML original, num com a estrutura que se segue.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<missionSummary date="2025-03-02" astronaut="Dr. Alex Carter">
  <completedTasks>
    <task>
      <title>Oxygen Level Check</title>
      <timeSpent>30</timeSpent>
    </task>
    <task>
      <title>Microgravity Experiment</title>
      <timeSpent>90</timeSpent>
    </task>
  </completedTasks>
</missionSummary>

```

```
        </task>
        <totalTime>120</totalTime>
    </completedTasks>
    <pendingTasks>
        <task>
            <title>Satellite Calibration</title>
            <timeSpent>60</timeSpent>
        </task>
    </pendingTasks>
</missionSummary>
```